

Notas Percolação

Henrique

August 27, 2026

Contents

0	Informações importantes	1
1	Aula 1	1
2	Aula 2	3
3	Aula 3	4

0 Informações importantes

Devo guardar teoremas legais visto no curso e sketches muito breves de suas provas se achar necessário.

1 Aula 1

O Augusto fez as definições básicas de percolação e apresentou resultados iniciais bem bonitos.

Dado um grafo $G = (V, E)$ definimos (assim como em $G(n, p)$) o grafo aleatório G_p que tem cada aresta adicionada independentemente com probabilidade p . Aqui V e E são usualmente infinitos. O exemplo canônico é $G = (\mathbb{Z}^d, \{\{x, y\} : |x - y| = 1\})$, e percolamos sobre o látice inteiro de dimensão d .

O primeiro teorema foi bem simples.

Theorem 1.1. Seja $G = (V, E)$ com $|V| = \infty$ e suponha que $\Delta(G) < \infty$. Então

$$\mathbb{P}(G_p \text{ é desconexo}) = 1.$$

Proof. Basta verificar que com probabilidade $q > 0$ cada vtx é isolado. Como vertices não adjacentes são isolados independentemente, segue de Borel-Cantelli que isso acontece infinitas vezes com probabilidade 1. $\square$

O Augusto motivou percolação para responder a seguinte pergunta

Question 1.2. Qual é a probabilidade de que G_p (nesse caso $\mathbb{Z}^d$) possua uma componente conexa infinita?

Com um lema esperto, podemos reduzir essa pergunta a probabilidade da origem estar conectada ao infinito. Para ser mais exato, definimos o evento

$$\{\vec{0} \leftrightarrow \infty\} = \{\exists \sigma = (v_0, v_1, v_2, \dots) \subset G_p\}$$

onde σ aqui é um caminho infinito que não se intersecta e $v_0 = 0$. Temos então

Lemma 1.3.

$$\mathbb{P}(G_p \text{ tem uma comp. con. infinita}) = \begin{cases} 1 & \text{se } \mathbb{P}_p(\vec{0} \leftrightarrow \infty) > 0 \\ 0 & \text{se } \mathbb{P}_p(\vec{0} \leftrightarrow \infty) = 0 \end{cases}$$

Proof. Um lado é fácil, se a probabilidade de se conectar ao infinito é 0, então, pelo union bound, nenhum vertice se conecta ao infinito e G_p não tem componente infinita.

Para o outro lado, basta notar que ter uma componente infinita é um evento caudal, portanto sua probabilidade é 0 ou 1. Se a probabilidade do $\vec{0}$ se conectar ao infinito é maior que 0, então temos uma componente com probabilidade 1. $\square$

Provamos outro lema esperto também.

Lemma 1.4.

$$\{\vec{0} \leftrightarrow \infty\} = \bigcap_{n \geq 1} \{\exists \sigma_k = (\vec{0}, v_1, \dots, v_k) \subset G_p, v_k \in \partial B_n\}$$

onde σ_k é um caminho não intersectante com k arestas conectando o 0 com a borda da bola quadrada de raio n .

Proof. A primeira inclusão é óbvia, segue de casas dos pombos. A outra nem tanto, note que cada evento nos diz que existe um caminho, não necessariamente esse caminho é o mesmo. Se ele fica saltando não adianta de nada. Mas é fácil resolver. Como existem infinitos caminhos que saem do $\vec{0}$, basta anotar uma aresta vizinha do $\vec{0}$ pela qual passam infinitos caminhos. Andamos pela aresta e continuamos, novamente existe uma aresta (sem ser a anterior) pela qual passam infinitos caminhos. Percorrendo assim, terminamos a prova. $\square$

Por fim o Augusto enunciou um teorema bem bonito. Para reduzir a notação, seja $\Theta_d(p) = \mathbb{P}_p(\vec{0} \leftrightarrow \infty)$ em $\mathbb{Z}^d$. Temos então

Theorem 1.5. Se $p < \frac{1}{2d-1}$, então

$$\Theta(p) = 0.$$

Por outro lado, se $p > 2/3$, então

$$\Theta(p) > 0.$$

Ele só provou a parte fácil, que é a primeira afirmação.

Proof. Basta usar o lema anterior e cotar a probabilidade de conectar o 0 com a borda de B_n . Existem menos que $(2d)(2d-1)^{n-1}$ caminhos não intersectantes saindo do 0 de comprimento n , cada um deles acontece com probabilidade p^n . Portanto,

$$\mathbb{P}_p(\exists \sigma_k = (\vec{0}, v_1, \dots, v_k) \subset G_p, v_k \in \partial B_n) \leq (2d)(2d-1)^{n-1} p^n \rightarrow 0$$

se $p < \frac{1}{2d-1}$. □

Próxima aula veremos a segunda parte do teorema (parece bem interessante).

2 Aula 2

A aula iniciou com a prova da segunda parte do teorema [1.5]. Antes de dar continuidade, verificamos que, como $\mathbb{Z}^2 \subset \mathbb{Z}^d$ para todo $d \geq 2$, basta provar para $d = 2$ (daí vem o $2/3 = 1 - 1/(4-1)$). Agora $\mathbb{Z}^2$ tem uma propriedade muito especial, ele possui um dual.

Definition 2.1. Definimos o grafo $(\bar{\mathbb{Z}}^2, \bar{E})$ como sendo $\mathbb{Z}^2$ transladado por $(1/2, 1/2)$. Isso é, $\bar{\mathbb{Z}}^2 = \{x + (1/2, 1/2) : x \in \mathbb{Z}^2\}$ e $\bar{E} = \{\{x, y\} : x, y \in \bar{\mathbb{Z}}^2, |x - y| = 1\}$.

O interessante sobre $\bar{\mathbb{Z}}^2$ é que para cada aresta $e \in \mathbb{Z}^2$, existe uma única aresta $\bar{e} \in \bar{\mathbb{Z}}^2$ que "intersecta" e . É fácil ver isso se desenharmos os quadradinhos. É possível então fazer um coupling entre os modelos $\mathbb{Z}^2$ e $\bar{\mathbb{Z}}^2$ de forma que $X_e = 1 - X_{\bar{e}}$ - isso é e é percolada em $\mathbb{Z}^2$ sse $\bar{e}$ não é percolada em $\bar{\mathbb{Z}}^2$. Daí segue um lema topológico óbvio cuja prova parece impossível.

Lemma 2.2. Sejam $\mathbb{Z}^2$ e $\bar{\mathbb{Z}}^2$ os modelos descritos. Então

$$\{\vec{0} \leftrightarrow_{\mathbb{Z}^2} \infty\} = \{\text{existe ciclo em } \bar{\mathbb{Z}}^2 \text{ ao redor da origem}\}.$$

Posto em palavras, 0 não se conecta ao infinito em $\mathbb{Z}^2$ se e só se o cografo $\bar{\mathbb{Z}}^2$ circula a origem.

Proof. Um desenho rápido mostra que esse deve ser o caso. A inclusão da direita para esquerda é fácil, a outra requer o argumento topológico e o teorema de Jordan. □

Com esse lema, atacamos [1.5] usando o dual.

Proof. Notamos que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(\exists \text{ ciclo ao redor da origem}) &\leq \sum_{n=2}^{\infty} \mathbb{P}(\exists \text{ ciclo de tamanho } n \text{ ao redor da origem}) \\ &\leq \sum_{n=2}^{\infty} n 4(4-1)^n (1-p)^n < \infty \end{aligned}$$

se $p > 2/3$. Essa soma no entanto pode ser maior que 1. Para concluir a prova precisamente, podemos considerar a probabilidade da bola de raio m não se conectar ao infinito $\mathbb{P}(B_m \leftrightarrow \infty)$.

Pela mesma razão de antesde antes (mas agora considerando ciclos de tamanho pelo menos $4m$, temos)

$$\mathbb{P}(0 \leftrightarrow \infty) \leq \mathbb{P}(B_m \leftrightarrow \infty) \leq \sum_{n \geq 4m} n 4(4-1)^n (1-p)^n$$

que pode ser tomado arbitrariamente pequeno com m grande. $\square$

Uma discussão legal apareceu depois desse teorema. Se definimos $p_c^d = \sup\{p : \Theta_d(p) = 0\}$ então alguns resultados são conhecidos.

$$\Theta_d(p_c^d) = 0 \text{ se } d \in \{2, 11, 12, \dots\}$$

O Augusto disse que provavelmente o resultado é verdade se $d \geq 7$ e espera-se que seja possível provar pelos mesmos métodos que usaram para $d \geq 11$. Mas reafirmou que ninguém sabe de nada para $d \in \{3, 4, 5, 6\}$.

Question 2.3. Como se comporta $\Theta_d(p_c^d)$ para $d \in \{3, 4, 5, 6\}$?

Este é o maior problema em toda a teoria de percolação e as consequências de um resultado seriam catastróficas.

Depois disso provamos a desigualdade de Harris ou FKG - uma amiga antiga.

Theorem 2.4. Sejam $X, Y : \{0, 1\}^E \rightarrow \mathbb{R}$ variáveis aleatórias crescentes (ou decrescentes) em um espaço produto. Então

$$\mathbb{E}XY \geq \mathbb{E}X\mathbb{E}Y.$$

Além do mais, se X for crescente e Y decrescente, a desigualdade oposta é válida

$$\mathbb{E}XY \leq \mathbb{E}X\mathbb{E}Y.$$

Proof. A prova é simples. Fazemos indução em $|E|$. Para $|E| = 1$, uma conta chatinha mostra o resultado. Para $|E| = n$ consideramos as variáveis em t , $\mathbb{E}[X|t_n = t]$ e $\mathbb{E}[Y|t_n = t]$. Segue que ambas são crescentes e que podemos aplicar o teorema em $\mathbb{E}[XY|t_n] \geq \mathbb{E}[X|t_n]\mathbb{E}[Y|t_n]$ também por indução. Portanto,

$$\mathbb{E}XY = \mathbb{E}\mathbb{E}[XY|t_n] \geq \mathbb{E}\mathbb{E}[X|t_n]\mathbb{E}[Y|t_n] \geq \mathbb{E}[\mathbb{E}[X|t_n]]\mathbb{E}[\mathbb{E}[Y|t_n]] = \mathbb{E}X\mathbb{E}Y$$

$\square$

3 Aula 3

Question 3.1. Como se comporta $\Theta(p)$ para $p > p_c$?

Question 3.2. Quantas componentes infinitas existem em $\mathbb{Z}^d$?

Theorem 3.3. Para todo $p \in [0, 1]$ existe no máximo uma componente infinita em $(\mathbb{Z}^d)_p$ q.c.

Proof. A primeira coisa a notar é que a medida é invariante por translação. Definimos $N = \#\{\text{componentes conexas}\}$, como N também é invariante por translação. Por alguma lei 0-1 de ergodicidade, segue que N é constante q.c.

Primeiro a gente prova que $N \in \{0, 1, \infty\}$. Seja N_m o número de componentes infinitas que tocam o bordo de B_m . Note que N_m é independente da configuração da bola B_m em si. Então a gente pode brincar de abrir e fechar as arestas dessa bola. Como $N_m \rightarrow N$ e estamos supondo $N = k \notin \{0, 1, \infty\}$, existe m_0 tal que $\mathbb{P}(N_{m_0} = k) \geq 1 - \epsilon$. Agora, fixado tal m_0 vamos definir $\mathcal{E}_0$ o evento que todas as arestas de B_{m_0} estão fechados e $\mathcal{E}_1$ o evento que todas estão abertas. Agora segue que

$$\mathbb{P}(N_m \geq k \cap \mathcal{E}_1) > 0.$$

mas se isso acontece, teríamos $\mathbb{P}\{N = 1\} > 0$ (pois $N \leq k$ q.c.). Para mim isso já é a prova completa, por algum motivo o Augusto definiu $\mathcal{E}_0$ e eu não sei exatamente o porquê.

A segunda parte é bem bonitinha. Para mostrar que $\mathbb{P}(N = \infty) = 0$ fazemos uso da bola de raio m mas em L^1 . O Augusto mostra na verdade que $\mathbb{P}(N \geq 3) = 0$ e de maneira bem esperta. Assim como antes, se essa probabilidade é positiva, é possível encontrar uma L^1 -bola de raio m de que toca em pelo menos três componentes infinitas distintas (pelas bordas). Definimos então um ponto de trifurcação da bola um vértice que se removido, faz aparecer três componentes infinitas distintas. Pela bola que usamos e supondo $\mathbb{P}(N \geq 3) > 0$, alterando somente finitas arestas dentro da bola, vemos que com probabilidade positiva, um ponto é de trifurcação.

Um lema esperto (e brincando com árvores) mostra que podem existir no máximo $|\partial B_m| - 2$ tais pontos. Mas, por linearidade da esperança, em média existem $\alpha|B_m|$ deles. Fazendo $m \rightarrow \infty$ achamos a bela contradição. $\square$

Depois voltamos a nos interessar pela continuidade de $\Theta(p)$.

Question 3.4. Será $\Theta(p)$ contínua em algum intervalos?

Theorem 3.5. $\Theta(p)$ é crescente, identicamente 0 abaixo de p_c , pelo menos contínua a direita em p_c e contínua para $p > p_c$.

Proof. As primeiras duas são claras, a terceira segue pois $\Theta(p) = \lim_{n \rightarrow \infty} \Theta_n(p)$ (lembre que essa é a probabilidade da origem se conectar ao bordo da bola de raio n). Como $\Theta_n p$ é contínua e crescente e a sequência é decrescente, algum antigo resultade de análise conclui que $\Theta(p)$ é cadlag (nem lembro como prova isso).

A parte mais interessante é a última. Para isso a gente considera o coupling das arestas com variáveis uniformes $[0, 1]$. E percebemos que $(\mathbb{Z}^d)_p$ é pegar somente as arestas e tais que $U_e \leq p$. Isso define uma família de percolações na verdade e vemos que estamos interessados em $\lim_{p' \rightarrow p} \Theta(p) - \Theta(p')$ onde imaginamos $\Theta(p')$ sendo as probabilidades na família $(\mathbb{Z}^d)_{p'}$. Agora, se esse limite fosse diferente de 0, isso se traduziria nesse coupling que

$$\mathbb{P}(0 \leftrightarrow_p \infty \wedge 0 \not\leftrightarrow_{p'} \infty \forall p' < p) > 0$$

Mas em p existe um cluster infinito C conectando o 0. Em $p_c < p' < p$ esse cluster infinito já existe também mas não toca o 0 (denotamos de $C^{p'}$). Como o número de arestas que conecta 0 a $C^{p'}$ em

C são finitas e cada uma ocorre aparece antes de p q.c, existe algum $\alpha < p$ tal que $\mathbb{C}^\alpha = C$ e isso é um absurdo, completando a prova. $\square$